பாடம்-4

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.

1. ஆ) d–ஆர்பிட்டால் ஆனது Sc–ல் பகுதியளவு நிரப்பப்பட்டுள்ளது. ஆனால் Zn–ல் முழுவதும் நிரப்பப்பட்டுள்ளது.

2. அ) Cr

   $Cr \Rightarrow [Ar]3d^5 4s^1$

3. அ) Ti

4. இ) Ni^{2+}

5. அ) 5.92BM

   $Mn^{2+} \Rightarrow 3d^5$ ஐந்து தனித்த எலக்ட்ரான்கள் உள்ளன.

   $n=5 \; ; \; .. = \sqrt{n(n+2)}BM$

   $.. = \sqrt{5(5+2)} = \sqrt{35} = 5.92BM$

6. இ) அவைகள் மாறுபடும் ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளைப் பெறும் தன்மையினைப் பெற்றிருப்பது

7. அ) $VO_2^+ < Cr_2O_7^{2-} < MnO_4^-$

   $\overset{+5}{V}O_2^+ < \overset{+6}{Cr}_2O_7^{2-} < \overset{+7}{Mn}O_4^-$ ஆக்சிஜனேற்ற நிலை அதிகமாக இருப்பின், ஆக்சிஜனேற்றம் திறனும் அதிகம்

8. ஆ) கார்பன் டை ஆக்ஸைடு

   $5(COO)_2^{2-} + 2MnO_4^- + 16H^+ \longrightarrow 2Mn^{2+} + 10CO_2 \uparrow + 8H_2O$

9. ஆ) பருமனறி பகுப்பாய்வில் $K_2Cr_2O_7$ ஐக்காட்டிலும் $Na_2Cr_2O_7$ ஆனது பயன்படுத்தப்படுகிறது.

10. ஆ) Mn^{2+}

    $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$

11. இ) 3

    $K_2Cr_2O_7 + 6KI + 7H_2SO_4 \longrightarrow 4K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + 7H_2O + 3I_2$

12. இ) 0.6

    $\overset{7+}{Mn}O_4^- + \overset{+2}{Fe}\overset{+3}{C}_2O_4 \longrightarrow Mn^{2+} + Fe^{3+} + 2\overset{+4}{C}O_2$

    $5e^-$ ஏற்றல் $3e^-$ இழத்தல்

    5 மோல் $FeC_2O_4 \equiv 3$ மோல் $KMnO_4$

    1 மோல் $Fe\,C_2O_4 \equiv \left(\frac{3}{5}\right)$ மோல் $KMnO_4$

    1 மோல் $Fe\,C_2O_4 \equiv 0.6$ மோல் $KMnO_4$

Answers.indd 263 16-12-2022 18:58:13